HEATCITY

Visão computacional aplicada à sinalização

MVP exploratório: da imagem e das áreas de interesse às estimativas de olhar e aos registros reproduzíveis.

DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA · PRECISÃO OCULAR NÃO VALIDADA

Cognitive Computing · Global Solution · FIAP · 2026

Encontrar a recepção ao entrar no hospital

Situação ilustrativa

Um visitante chega pela primeira vez. A placa da recepção fica acima de uma porta lateral, enquanto a entrada conduz o olhar para o corredor à frente.

Ele precisa parar, procurar outra indicação ou pedir orientação à equipe.

Pergunta do projeto

Uma placa próxima ao ponto de decisão seria mais fácil de localizar?

Proposta A/B: manter texto, tamanho e tarefa; alterar a posição na imagem e alternar a ordem de apresentação.

Hipótese de uso, não caso observado: não coletamos dados em hospital nem demonstramos redução de tempo de orientação.

Orientação como problema de experiência urbana

Quem poderia usar

Equipes responsáveis pela sinalização de hospitais, escolas e terminais, investigando dificuldades de localização antes de reposicionar placas.

Contribuição proposta

Descrever imagens e registrar estimativas experimentais para apoiar uma avaliação de sinalização.

Vínculo acadêmico

Aplicar PDI e visão computacional a uma necessidade das pessoas, com escolhas técnicas e resultados discutidos criticamente.

Alinhamento proposto com a Global Solution indicada e com ODS 11; não é certificação de acessibilidade ou impacto demonstrado.

Fontes: [FIAP-GS], [ODS11] e enunciado da disciplina; links nos slides de referências.

Uma cadeia que pode ser demonstrada

Cena + AOIs → PDI → Webcam / MediaPipe → Geometria → Estimativas + exportações

PDI

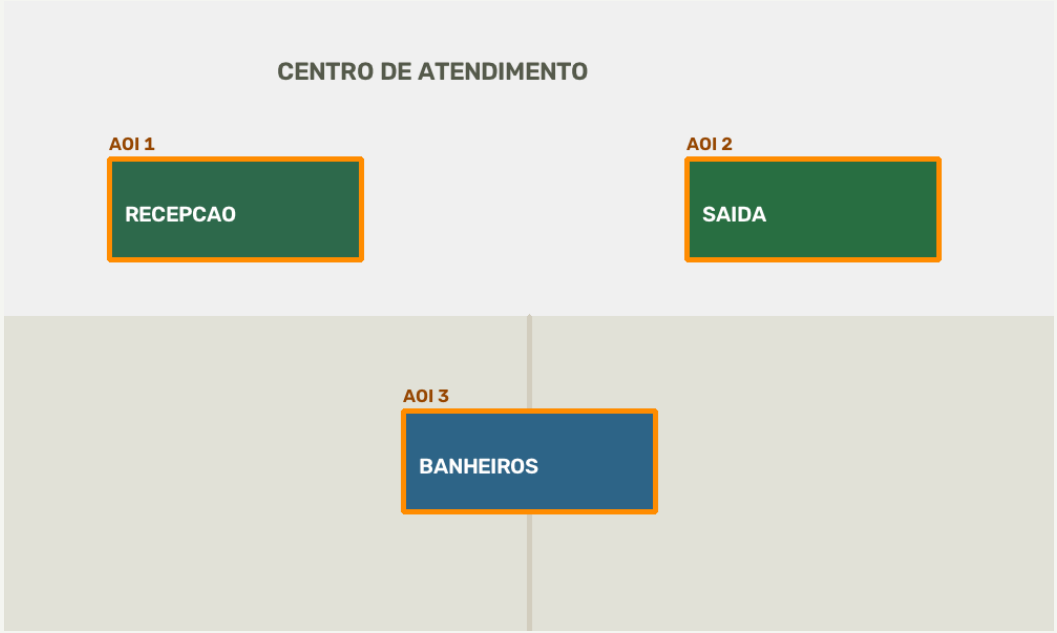
Intensidade de cinza, contraste local por percentis, variância do Laplaciano e densidade espacial por suavização gaussiana.

Execução local

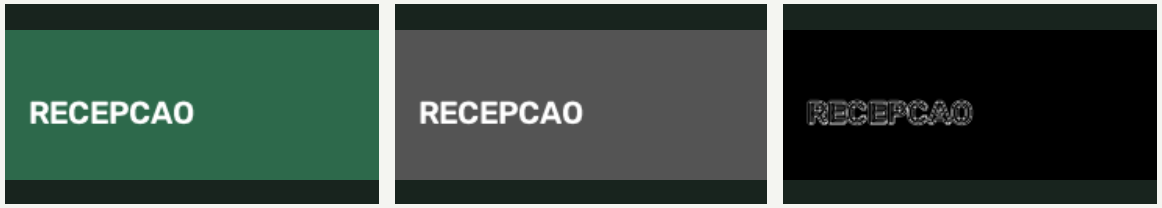
FastAPI + SQLite · React + Vite · Windows/Chrome/Edge. Frames faciais não são enviados nem salvos.

MediaPipe pronto para detectar olhos; sem criar regressão, classificador ou novo modelo de aprendizado.

Da cena aos descritores de uma placa



Cena sintética. AOIs definidas pelo operador.



Original → cinza → magnitude do Laplaciano

Recepção: área 3.84% · média 89.9/255 · contraste 0.504 · var. Laplaciano 900.7.

Contraste: (P99 − P1)/(P99 + P1 + ε). Valores descritivos; não são WCAG nem prova de leitura.

Abrir demonstração offline com os três recortes →

03 · EVIDÊNCIA REAL

A precisão ainda limita a interpretação

Tentativa concluída	RMSE com previsão	Quadros sem previsão	Critério oficial
1	0.107	72 / 147	Reprovada
2	0.122	38 / 162	Reprovada

O arquivo contém quatro tentativas: duas concluídas reprovadas, uma interrupção geométrica e uma falha de comunicação.

O menor RMSE não é suficiente: a cobertura espacial também falhou. Não foram obtidos resultados oficiais de localização com essas tentativas.

Fonte: diagnóstico enviado em 11/11/2026. Tentativas não equivalem a participantes distintos; protocolos anteriores não são diretamente comparáveis.

Dois caminhos com resultados separados

	Estudo oficial	Ensaio exploratório
Entrada	Calibração aprovada e vinculada	Malha concluída; pode ser reprovada/importada
Resultado	Critérios de margem, cobertura e duração	Estimativas, cobertura e mapa descritivo
Taxas e tempos	Somente sessões elegíveis	Não calculados nem incluídos

EXPLORATÓRIO NÃO É UMA CALIBRAÇÃO APROVADA

05 · DEMONSTRAÇÃO

Um ensaio curto, sem repetir a calibração

1. Abrir um estudo e seu cenário com áreas de interesse.
2. Entrar em **Ensaio exploratório**; informar apenas código e consentimento.
3. Importar o diagnóstico com a malha já concluída.
4. Gravar 15 segundos de estimativas oculares.
5. Mostrar mapa, qualidade de captura, JSON e PDF; indicadores oficiais permanecem vazios.

Geometria importada não é reconferida na postura atual. Se não houver estimativas válidas, apresentar a falha como resultado do ensaio.

O que o MVP demonstra — e o que falta medir

Demonstrado no software

- Gerenciamento de cena e AOIs
- PDI e persistência local
- Captura, diagnóstico e exportação
- Separação de resultados não validados

Ainda necessário

- Precisão com pessoas e câmeras diversas
- Estabilidade com postura e iluminação
- Cobertura confiável de cantos e bordas
- Repetibilidade em tarefas conhecidas

Testes sintéticos verificam funcionamento do sistema; não comprovam precisão humana.

07 · CONCLUSÃO

Um MVP inicial, com limites rastreáveis

A entrega integra processamento de imagem, captura ocular experimental e documentação reproduzível.

A limitação de precisão foi medida e passou a orientar o escopo: demonstração exploratória agora, conclusões sobre sinalização somente após dados adequados.

CÓDIGO · DIAGNÓSTICOS · MAPAS · RELATÓRIO · LIMITAÇÕES

Referências: enunciado Cognitive Computing-GS2-2026; MediaPipe Tasks Vision; código e documentação do HeatCity. Evidência numérica: diagnóstico do usuário, sem publicar vetores oculares.

Fontes do contexto e da detecção

[FIAP-GS] FIAP · Global Solution — Citizen Tech

https://experience.fiap.com.br/global-solution-citizen-tech

[AULA] Arnaldo Jr · Cognitive Computing — PDI, laboratório 17: MediaPipe

https://arnaldojr.github.io/cognitivecomputing/aulas/PDI/lab17/mediapipe.html

[MP] Google AI Edge · MediaPipe Face Landmarker — Web / JavaScript

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js

[ODS11] Nações Unidas — UN DESA · Goal 11: Sustainable cities and communities

https://sdgs.un.org/goals/goal11

Endereços identificados; consulta externa bloqueada neste ambiente em 11/11/2026. Bibliografia completa e uso de cada fonte em referencias.md.

Fontes do processamento de imagem

[CV-GRAY] OpenCV · Color Space Conversions — cvtColor, COLOR_BGR2GRAY

https://docs.opencv.org/4.x/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html

[CV-LAP] OpenCV · Laplace Operator

https://docs.opencv.org/4.x/d5/db5/tutorial_laplace_operator.html

[CV-HIST] OpenCV · Histograms — 1: Find, Plot, Analyze !!!

https://docs.opencv.org/4.x/d1/db7/tutorial_py_histogram_begins.html

[NP] NumPy · numpy.percentile

https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.percentile.html

Endereços identificados; consulta externa bloqueada neste ambiente em 11/11/2026. Bibliografia completa e uso de cada fonte em referencias.md.